

Métodos Computacionales

Mecánica Estadística

Septiembre 10, 2025

S. Alexis Paz



Departamento de
**QUÍMICA TEÓRICA
Y COMPUTACIONAL**
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Córdoba



Virginia Gewin, PLoS Biol 4(8)e278.

MECÁNICA
(estado microscópico)

Propiedad Mecánica | Promedio Temporal



TERMODINÁMICA
(estado macroscópico)

→ Impracticable!! (10^{20} moléculas)



Postulados +
Ensamble (Gibbs)



Conjunto de sistemas con el
mismo estado termodinámico en
distintos estados mecánicos

Ensamble de Gibbs

<i>I</i> 	<i>II</i> 		
			
		$\ddots$	$\vdots$
		$\dots$	$\mathcal{N}$

Ejemplo
Sistemas
Aislados

Ensamble de Gibbs



Ejemplo
Sistemas
Aislados

Ensamble de Gibbs

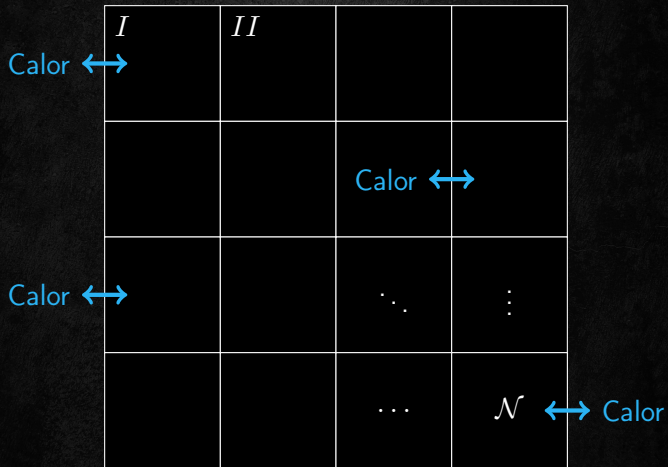
I	II		
NVE	NVE		
		$\ddots$	$\vdots$
		$\dots$	$\mathcal{N}$ NVE

Ejemplo
Sistemas
Aislados

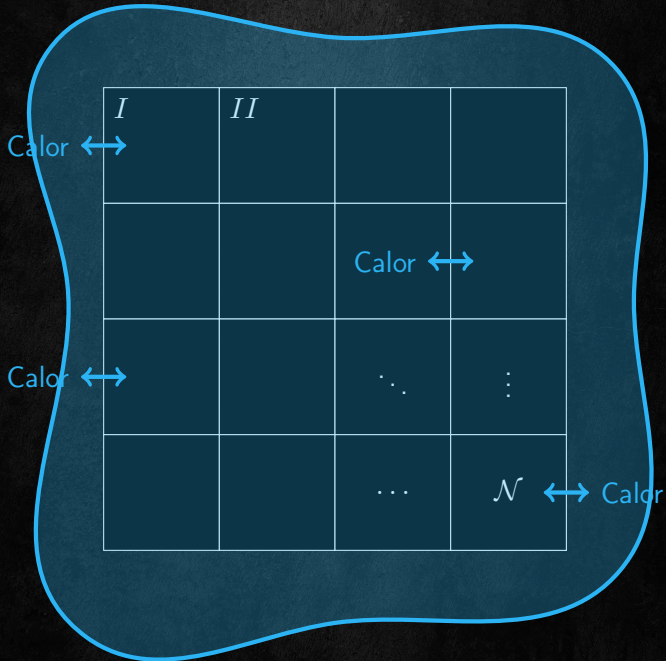
Ensamble de Gibbs

I	II		
NVE	NVE		
		$\ddots$	$\vdots$
		$\dots$	$\mathcal{N}$ NVE

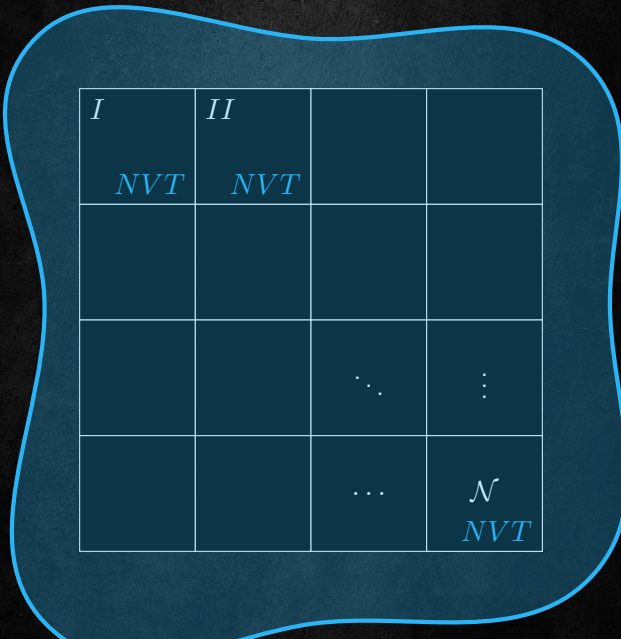
Ensamble
Microcanónico



Reservorio a T



Reservorio a T



A diagram of a reservoir at temperature T is shown as a light blue rounded rectangle. Inside, a 4x4 grid represents different states. The first two columns are labeled I and II at the top, and NVT in the first row. The third and fourth columns contain diagonal dots and vertical dots, respectively, indicating a continuation of the grid. The bottom-right cell is labeled $\mathcal{N}$ and NVT .

I	II		
NVT	NVT		
		$\ddots$	$\vdots$
		$\dots$	$\mathcal{N}$ NVT

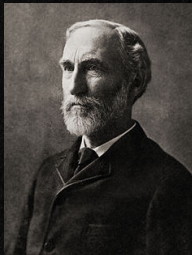
Reservorio a T

I	II		
NVT	NVT		
		$\ddots$	$\vdots$
		$\dots$	$\mathcal{N}$ NVT

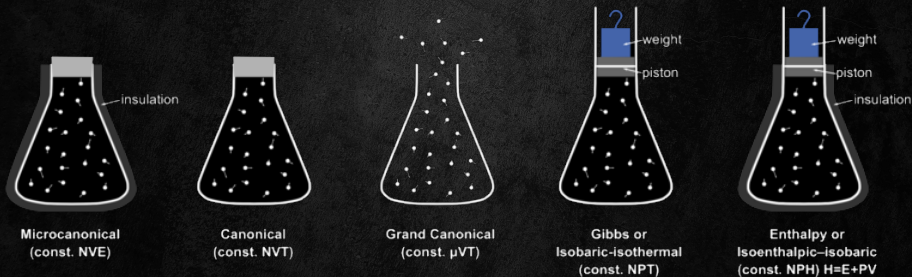
Ensamble
Canónico

Ensamble Estadístico (1879)

Conjunto hipotético de sistemas termodinámicos de características similares que nos permiten realizar un análisis estadístico de dicho conjunto.



domínio público



Postulado 1

El promedio temporal de una propiedad mecánica (como N , V , P , E , ...) es igual al promedio de ensamble de $\mathcal{N} \rightarrow \infty$ réplicas con el mismo estado y entorno termodinámico.

Estado Termodinámico $\rightarrow (N, V, T)$

Estado Microscópico $\rightarrow \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{3N}$

$$\langle A \rangle = \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{\mathcal{N}} P(\mathbf{q}_i) A(\mathbf{q}_i)$$

$$\langle A \rangle = \int_{\Omega} \rho(\mathbf{q}) A(\mathbf{q}) d\mathbf{q}$$

Postulado 1

El promedio temporal de una propiedad mecánica (como N , V , P , E , ...) es igual al promedio de ensamble de $\mathcal{N} \rightarrow \infty$ réplicas con el mismo estado y entorno termodinámico.

Estado Termodinámico $\rightarrow (N, V, T)$

Estado Microscópico $\rightarrow \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{3N}$

$$\langle A \rangle = \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{\mathcal{N}} P(\mathbf{q}_i) A(\mathbf{q}_i)$$

$$\langle A \rangle = \int_{\Omega} \rho(\mathbf{q}) A(\mathbf{q}) d\mathbf{q}$$

¿Cuál es la probabilidad de observar un sistema del ensamble?

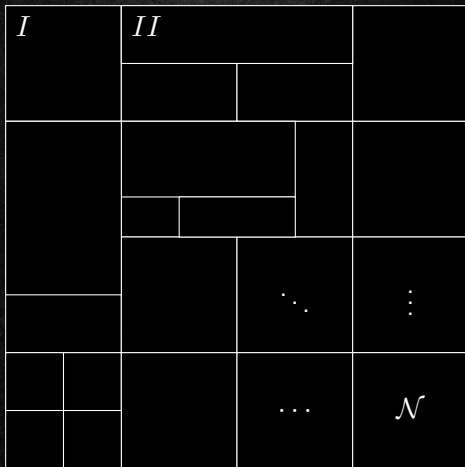
Postulado 1

El promedio temporal de una propiedad mecánica (como N , V , P , E , ...) es igual al promedio de ensamble de $\mathcal{N} \rightarrow \infty$ réplicas con el mismo estado y entorno termodinámico.

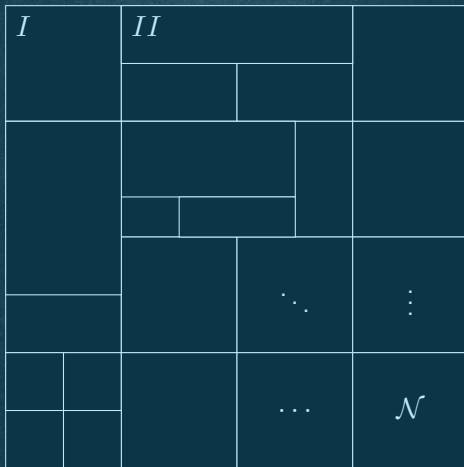
Postulado 2

Los sistemas de un ensamble $\mathcal{N} \rightarrow \infty$ representativo de un sistema aislado (i.e. NVE) tienen distribución uniforme.

$$P(\mathbf{q}_i) = \frac{1}{\mathcal{N}} \quad \rho(\mathbf{q}) = \frac{1}{\Omega}$$

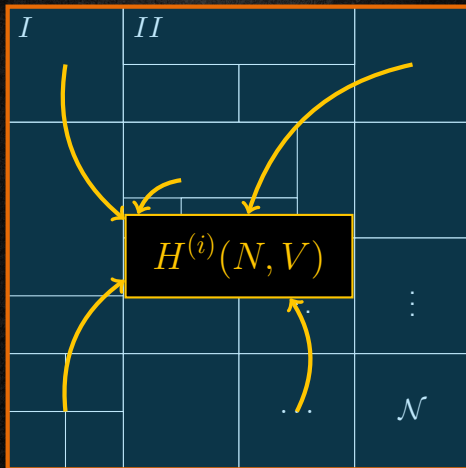


Reservorio a μ, P, T



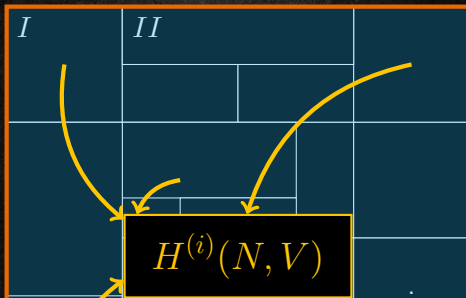
¿Cual es la probabilidad de ver un estado?

En un instante...



Cada sistema
tiene asociado
un Hamiltoniano

En un instante...



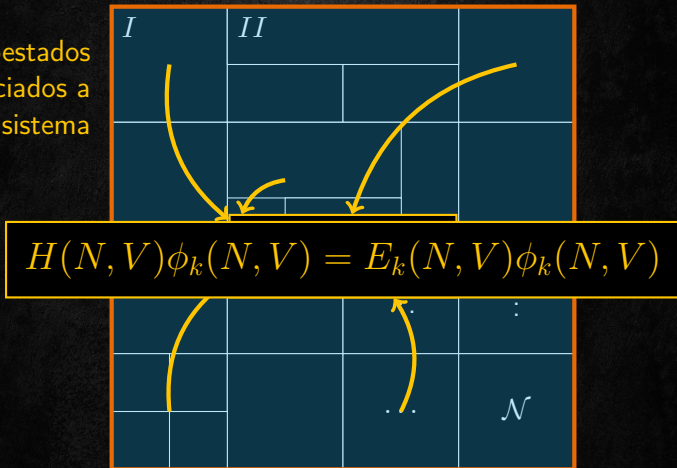
Sistemas
Independientes

$$\mathcal{H}(N_T, V_T) = \sum_{i, N, V} H^{(i)}(N, V)$$

Gran Sistema con N_T, V_T, E_T

En un instante...

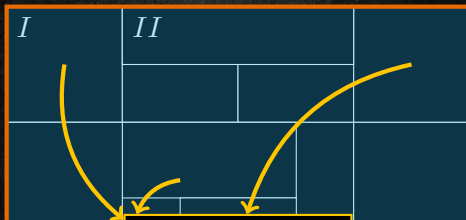
Autoestados
asociados a
cada sistema



Gran Sistema con N_T, V_T, E_T

En un instante...

Autoestados
asociados a
cada sistema



$$H(N, V)\phi_k(N, V) = E_k(N, V)\phi_k(N, V)$$



$$\psi_j(N_T, V_T) = \phi_{k_I}(N_I, V_I)\phi_{k_{II}}(N_{II}, V_{II}) \cdots \phi_{k_N}(N_N, V_N)$$

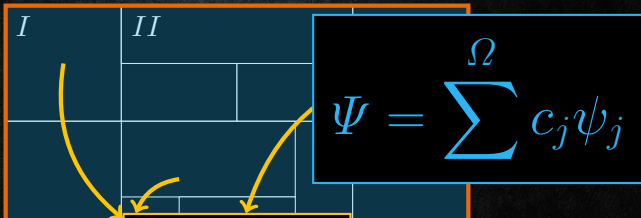
Autoestados
asociados al
Gran Sistema



Gran Sistema con N_T, V_T, E_T

En un instante...

Autoestados
asociados a
cada sistema



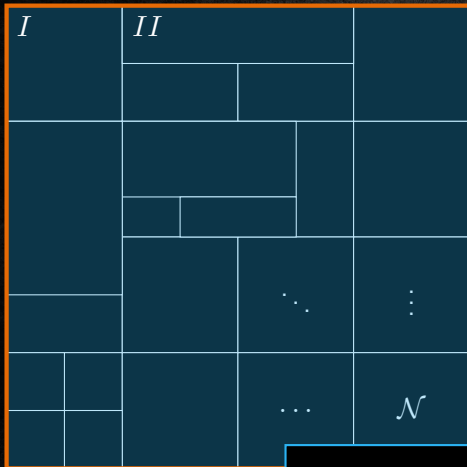
$$H(N, V) \phi_k(N, V) = E_k(N, V) \phi_k(N, V)$$

$$\psi_j(N_T, V_T) = \phi_{k_I}(N_I, V_I) \phi_{k_{II}}(N_{II}, V_{II}) \cdots \phi_{k_N}(N_N, V_N)$$

Autoestados
asociados al
Gran Sistema

Gran Sistema con N_T, V_T, E_T

Sistema con N_T, V_T, E_T



$$\mathcal{N} = \sum_{k,N,V} n_k(N, V)$$

$$N_T = \sum_{k,N,V} n_k(N, V) N$$

$$V_T = \sum_{k,N,V} n_k(N, V) V$$

$$E_T = \sum_{k,N,V} n_k(N, V) E_k(N, V)$$

$$\Psi = \sum^{\Omega} c_j \psi_j$$

$n_k(N, V) \rightarrow$ Número de estados ϕ con k, N, V

$\mathbf{n} \rightarrow$ Distribución de $n_k(N, V)$

Ejemplo

$$\left\{ \begin{array}{ccc} n_1(V_1, N_1) & n_2(V_1, N_1) & \dots \\ n_1(V_2, N_2) & n_2(V_2, N_2) & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \right\} \stackrel{\text{orange arrow}}{=} \left\{ \begin{array}{ccc} 3 & 4 & \dots \\ 2 & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \right\}$$

¿Cuántos sistemas se pueden hacer con una cierta $\mathbf{n}$?

$$\Omega_{\mathbf{n}} = \frac{\mathcal{N}!}{\prod_{k,N,V} n_k^{\mathbf{n}}(N, V)!}$$

La probabilidad de ver un $\{k, N, V\}$:

$$P_k(N, V) = \sum_j^{\Omega} |c_j|^2 \frac{n_k^{(j)}(N, V)}{\mathcal{N}}$$

pero por el postulado 2

$$P_k(N, V) = \sum_j^{\Omega} \frac{n_k^{(j)}(N, V)}{\Omega \mathcal{N}}$$

y teniendo en cuenta la degeneración de $\mathbf{n}$

$$P_k(N, V) = \sum_{\mathbf{n}} \frac{\Omega_{\mathbf{n}} n_k^{\mathbf{n}}(N, V)}{\Omega \mathcal{N}}$$

Ver apunte
Ezequiel Leiva

Considerando una expansión de $\ln \Omega_{\mathbf{n}}$

alrededor de un valor máximo $n_k^*(N, V)$

Se puede demostrar que $\Omega_{\mathbf{n}} \sim \Omega$, por lo que

$$P_k(N, V) \sim \frac{n_k^*(N, V)}{\mathcal{N}}$$

Entonces, maximicemos $\Omega_{\mathbf{n}} = \frac{\mathcal{N}!}{\prod_{k,N,V} n_k^{\mathbf{n}}(N, V)!}$

o mejor, $\ln \Omega_{\mathbf{n}} = \ln(\mathcal{N}!) - \sum_{k,N,V} \ln(n_k^{\mathbf{n}}(N, V)!)$

que permite usar la fórmula de Stirling

$$\begin{aligned} \ln \Omega_{\mathbf{n}} &= \mathcal{N} [\ln(\mathcal{N}) - 1] \\ &- \sum_{k,N,V} n_k^{\mathbf{n}}(N, V) [\ln(n_k^{\mathbf{n}}(N, V)) - 1] \end{aligned}$$

Pero con restricciones $\rightarrow$ Multiplicadores de Lagrange

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[n_k^{\mathbf{n}}(N, V)] &= \mathcal{N}[\ln(\mathcal{N}) - 1] - \sum_{k, N, V} n_k^{\mathbf{n}}(N, V) [\ln(n_k^{\mathbf{n}}(N, V)) - 1] \\ &- \alpha \left(\mathcal{N} - \sum_{k, N, V} n_k(N, V) \right) - \gamma \left(N_T - \sum_{k, N, V} n_k(N, V) N \right) \\ &- \nu \left(V_T - \sum_{k, N, V} n_k(N, V) V \right) - \beta \left(E_T - \sum_{k, N, V} n_k(N, V) E_k(N, V) \right)\end{aligned}$$

$$n_k^*(N, V) = e^{-\alpha} e^{-\gamma N} e^{-\nu V} e^{-\beta E_k(N, V)}$$

$$n_k^*(N, V) = \mathcal{N} \frac{e^{-\gamma N} e^{-\nu V} e^{-\beta E_k(N, V)}}{\sum_{k, N, V} e^{-\gamma N} e^{-\nu V} e^{-\beta E_k(N, V)}}$$

Función de partición, $\mathcal{Z}$

$$P_k(N, V) = \frac{e^{-\gamma N} e^{-\nu V} e^{-\beta E_k(N, V)}}{\mathcal{Z}}$$

Luego de considerar

$$d\langle E \rangle = \sum_{k,N,V} E(k, N, V) dP_k(N, V)$$

y comparar con la termodinámica

$$dU = T dS + P dV + \mu dN$$

puedo ver que

$$P_k(N, V) = \frac{e^{-\beta\mu N} e^{-\beta PV} e^{-\beta E_k(N, V)}}{\mathcal{Z}}$$

MECÁNICA

Propiedad
Mecánica

Promedio
Temporal

→ Impracticable!! (10^{20} moléculas)

TERMODINÁMICA

Postulados +
Ensamble de Gibbs

Conjunto de sistemas con el
mismo estado termodinámico en
distintos estados mecánicos

MECÁNICA

Propiedad
Mecánica

Promedio
Temporal

→ Impracticable!! (10^{20} molecules)

TERMODINÁMICA

Postulados +
Ensamble de Gibbs

Promedio de Ensamble

$$P_k(N, V) = \frac{e^{-\beta\mu N} e^{-\beta PV} e^{-\beta E_k(N, V)}}{\mathcal{Z}}$$